

DICCIONARIO DE DATOS - SISTEMA TECNOSERVICE

Módulo Programador | Hito 2 - Evidencia 5 | Equipo Bit&Fix (Comisión B1)

Motor de base de datos: PostgreSQL

TABLA: cliente

Almacena la información de contacto e identificación de los clientes del taller.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_cliente	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de cliente (Clave Primaria).
dni	VARCHAR(15)	-	NOT NULL, UNIQUE	Documento Nacional de Identidad del cliente.
nombre	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nombre y apellido completo del cliente.
telefono	VARCHAR(30)	-	NOT NULL	Número telefónico de contacto principal.

TABLA: equipo

Registra los dispositivos e impresoras que pertenecen a un cliente. Solo contiene datos del hardware en sí: la falla reportada y el estado de cada visita al taller se registran en la tabla reparacion, porque un mismo equipo puede ingresar varias veces por fallas distintas (cardinalidad 1:N con reparacion).

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_equipo	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del equipo (Clave Primaria).
tipo	VARCHAR(30)	-	NOT NULL, CHECK (tipo IN ('Notebook','PC de Escritorio','Impresora','All in One','Otro'))	Tipo de hardware.
marca	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Marca del fabricante (ej. Lenovo, HP, Asus).
modelo	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Modelo específico del equipo.
numero_serie	VARCHAR(50)	-	UNIQUE	Número de serie asignado por el fabricante.
id_cliente	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES cliente(id_cliente)	Clave foránea que vincula con el cliente dueño.

TABLA: tecnico

Mantiene el registro de los técnicos profesionales habilitados en el taller.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_tecnico	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del técnico (Clave Primaria).
legajo	VARCHAR(20)	-	NOT NULL, UNIQUE	Código de legajo interno del taller (ej: TEC-001), distinto del DNI.
dni	VARCHAR(15)	-	NOT NULL, UNIQUE	Documento de identidad del profesional.
nombre	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nombre del técnico.
apellido	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Apellido del técnico.
especialidad	VARCHAR(50)	-	NOT NULL, CHECK (especialidad IN ('Hardware','Software','Electrónica','General'))	Especialidad principal del técnico.
estado	VARCHAR(20)	-	DEFAULT 'Activo', CHECK (estado IN ('Activo','Inactivo'))	Disponibilidad operativa.

TABLA: reparacion

Entidad central del sistema: la orden de trabajo. Guarda la falla reportada por el cliente al momento del ingreso, el diagnóstico técnico, el estado del proceso, las fechas y los costos.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_reparacion	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Número correlativo de orden de trabajo (Clave Primaria).
fecha_ingreso	DATE	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de recepción del equipo en el taller.
fecha_salida	DATE	-	CHECK (fecha_salida IS NULL OR fecha_salida >= fecha_ingreso)	Fecha real o estimada de entrega.
falla_reportada	TEXT	-	NOT NULL	Descripción del problema informado por el cliente al ingresar el equipo.
diagnostico	TEXT	-	NULL	Diagnóstico técnico detallado y trabajo realizado.
costo_estimado	DECIMAL(10,2)	-	DEFAULT 0.00, CHECK (costo_estimado >= 0)	Presupuesto inicial estimado (\$).
costo_total	DECIMAL(10,2)	-	DEFAULT 0.00, CHECK (costo_total >= 0)	Liquidación final acumulada (\$).
estado	VARCHAR(30)	-	DEFAULT 'Ingresada', CHECK (estado IN ('Ingresada','En Diagnóstico','Esperando Repuesto','En Reparación','Terminado','Entregado'))	Estado actual de la orden.
presupuesto_aprobado	VARCHAR(20)	-	DEFAULT 'Pendiente', CHECK (presupuesto_aprobado IN ('Pendiente','Aceptado','Rechazado')). Además, CHECK a nivel de tabla: no puede haber estado IN ('En Reparación','Terminado','Entregado') si este campo no es 'Aceptado'.	Indica si el cliente aceptó, rechazó, o todavía no respondió el presupuesto (ver Minuta de Requerimientos, punto 3.3).
id_equipo	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES equipo(id_equipo)	Equipo asociado a la orden.
id_tecnico	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES tecnico(id_tecnico)	Técnico asignado responsable.

TABLA: repuesto

Almacena el inventario de componentes y piezas de reemplazo (catálogo de insumos).

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_repuesto	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del componente (Clave Primaria).
codigo	VARCHAR(20)	-	NOT NULL, UNIQUE	Código de catálogo del repuesto (ej: REP-001), usado de cara al usuario.
descripcion	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Detalle/nombre del repuesto (ej: Disco SSD 480GB).
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL, CHECK (precio_unitario > 0)	Precio de venta unitario (\$).
stock	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (stock >= 0)	Cantidad física disponible en almacén.
stock_minimo	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 2, CHECK (stock_minimo >= 0)	Umbral para alerta de reabastecimiento.

TABLA: detalle_reparacion

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre reparacion y repuesto, registrando qué repuestos (y en qué cantidad) se usaron en cada orden. La clave primaria es compuesta: no existe una columna id_detalle propia.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_reparacion	INT	PK, FK	NOT NULL, REFERENCES reparacion(id_reparacion) ON DELETE CASCADE	Orden de reparación asociada. Forma parte de la clave primaria compuesta.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_repuesto	INT	PK, FK	NOT NULL, REFERENCES repuesto(id_repuesto) ON DELETE RESTRICT	Repuesto utilizado. Forma parte de la clave primaria compuesta.
cantidad	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (cantidad > 0)	Unidades consumidas en la orden.
precio_unitario_aplicado	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL, CHECK (precio_unitario_aplicado > 0)	Precio vigente al momento de usar el repuesto (histórico, independiente del precio actual del catálogo).

Trigger asociado: trg_validar_stock (función fn_validar_y_descontar_stock) se ejecuta antes de cada INSERT en detalle_reparacion: verifica que repuesto.stock sea suficiente para la cantidad solicitada (si no, rechaza la operación con un error) y, si es válida, descuenta automáticamente esa cantidad del stock del repuesto. Resuelve la regla de negocio de la Minuta de Requerimientos, punto 3.2.